



農林分野での無人航空機の活用促進シンポジウム

無人航空機を活用した総合的病害虫管理の推進

- 「みどりの食料システム戦略」を推進するドローン等の無人航空機を利用したグリーンな栽培体系への転換（IPM等）にかかる連携の提案

令和3年12月17日
一般社団法人農林水産航空協会



I 「みどりの食料システム戦略」を植物防疫分野でどのように推進するか？

○農林水産省は、本年5月、「みどりの食料システム戦略」を策定。これを受け植物防疫分野では総合的病害虫管理(IPM)、技術普及分野では「グリーンな栽培体系」への転換を推進する方針。

農林水産省

みどりの食料システム戦略

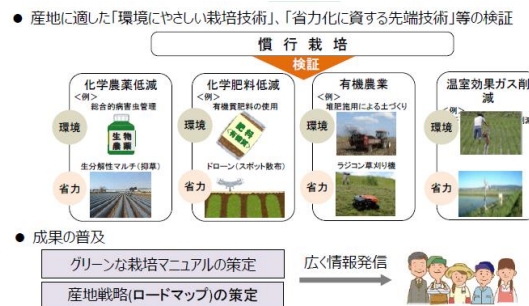
2050年までに目指す姿

- 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
- 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え……従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減
- 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減
- 耕地面積に占める有機農業の取り組みの割合の25%(100万ha)に拡大

IPMや「グリーンな栽培体系」への転換を推進

戦略の推進対策として、

- 農業生産現場におけるIPMの推進に必要となる土壌燻蒸材の代替技術等の産地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組み
- 産地に適した環境にやさしい栽培技術と省力化に資する先端技術等を取り入れた「グリーンな栽培体系」への転換等を支援。



総合病害虫・雑草管理(IPM)とは？

農作物に有害な病害虫や雑草を利用可能な全ての技術(農薬も含む)を総合的に組み合わせて防除すること。IPMは「Integrated Pest Management」の頭文字を取ったものです。

Ⅱ 総合病害虫管理（IPM）をどのように推進していくのか？

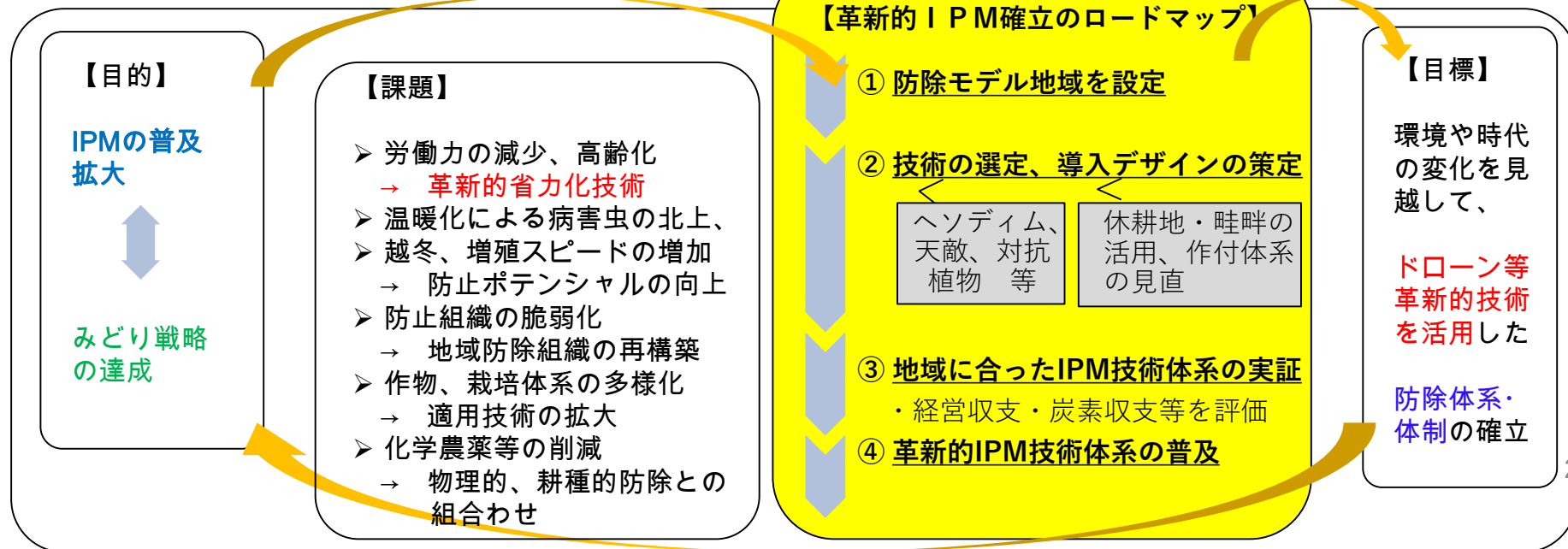
- ○当協会では、農水省の方針を踏まえ、関係機関から講師をお招きし、勉強会を開催。
- ○無人航空機を用いた**革新的なIPMの推進の考え方**をとりまとめ中。

○「無人航空機を活用した革新的IPM技術にかかる勉強会」の開催等

- 勉強会の開催
第1回：農林水産省、第2回：農研機構植物防疫研究部門、第3回：ヤマハ発動機、第4回：農薬工業会、京都大学
第5回：日本総合研究所、第6回：種苗会社
- 関連試験の実施
病害虫を防除に効果のある**植物の種子の播種**にかかる試験 等



○ 革新的なIPMの推進の考え方

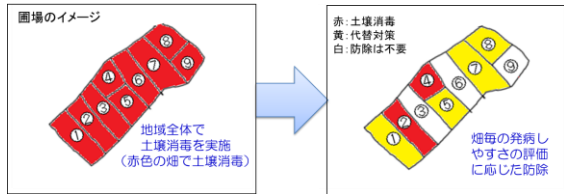


(参考) 勉強会で挙げられたIPM・グリーンな栽培技術の例

発生状況の迅速かつ精密な把握

実証が求められる技術

- ヘソディム診断とこれに基づく防除体系の確立、病虫害密度を低減させる輪作、間作の導
- 従来の病害管理 (防除暦に基づく一斉防除)
- ヘソディムに基づく病害管理



資料：農研機構 吉田重信先生提供

技術開発必要な事項

- ドローン・センシングとヘソディムの連携
- ドローン・センシングとアメダス情報等を活用した発生予測技術の高度化

土着天敵の増殖・活用

実証が求められる技術

- 土着天敵の活用のための温存植物の植栽、土着天敵への悪影響が少ない農薬の使用

	作物		害虫				天敵		
	実害・化学的防除	駆退	捕食	早期発見	作物から誘引	誘引	成虫への餌割	個体群の維持	
コンパニオンプランツ	○	△	△				△		
忌避植物		○							
障壁植物			○						
指標植物			△	○					
おとり植物			△	△	○		△		
インセクタリアンプランツ							△	○	
バンカー植物							△	△	○

天敵温存植物

○ 主機能
△ 副次的

資料：京都大学日本典秀先生提供

技術開発必要な事項

- 土着天敵に影響の少ない農薬開発→空中散布農薬として登録

○温存植物：
マリーゴールド、
オクラ、ソルゴー等

※無人航空機は温存植物の種子の均一散布・肥培管理に活用可能です。

対抗植物の活用

実証が求められる技術

- 対抗植物の植栽とヘソディム診断による土壌病害の密度の低減
マリーゴールド→土壌線虫
カラシナ→土壌病害・線虫の抑制
ハリナスビ、ポテモン
→ジャガイモシスト線虫
ソルガム
→サツマイモネコブ線虫
エン麦野生種 →根菜類の線虫
- ※無人航空機は少量種子の均一散布に適しています

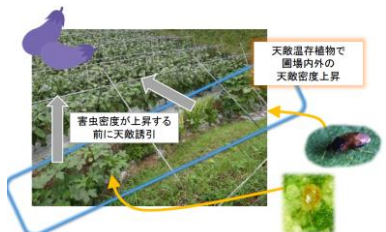
技術開発必要な事項

- 新たな対抗植物の選抜

生物農薬等の活用

実証が求められる技術

- 精密な害虫の発生診断による露地野菜での天敵農薬の活用

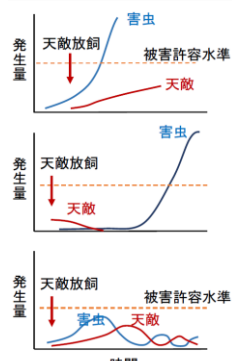


資料：京都大学日本典秀先生、農研機構長坂幸吉先生提供

技術開発必要な事項

- 露地野菜や土地利用型作物に使用する天敵の同定、天敵農薬の開発、散布技術の開発

- 害虫発生 of 精密な把握により、天敵を放飼することが重要



緑肥等による雑草防除

実証が求められる技術

- 春先の雑草の生育を抑え、雑草の優勢環境を作らないカバークロップの植栽による除草剤の使用低減
○カバークロップ：ヘアリーベッチ等

- 化学肥料の使用量の低減、土中への炭素貯留促進と循環型農業を実現する緑肥作物の普及・拡大
○緑肥作物：レンゲ、クリムソンローバー等

※無人航空機は省力的な緑肥種子の散布、肥培管理を実施可能です。

リスクの少ない農薬の選択

実証が求められる技術

- 生物由来の農薬のドローン散布技術の実証による土地利用型作物への有機農業の拡大
○有機農業で利用できる農薬：BT、スピノサド等
- 薬剤抵抗性病害虫の発達を抑える農薬散布技術(RACコードを活用した異なる作用点を持つ農薬の活用等)の普及・実証



資料：農業工業会 廣岡先生提供

技術開発必要な事項

- 選択性が高く、生態系への影響の少ない農薬の開発

発生状況の迅速かつ精密な把握

実証が求められる技術

ヘソディムとは、「健康診断に基づく土壌病害管理」(Health checkup based Soil-borne Disease Management)の略称HeSoDiMです。

➤ヘソディムとこれに基づく防除体系の確立、病虫害密度を低減させる輪作、間作の導入

従来の病害管理 (防除暦に基づく一斉防除)

圃場のイメージ



ヘソディムに基づく 病害管理

赤: 土壌消毒
黄: 代替対策
白: 防除は不要



研究開発が必要な事項

- ドローン・センシングとヘソディムの連携
- ドローン・センシングとアメダス情報等を活用した発生予測技術の高度化

資料：農研機構 吉田重信先生提供

☆ 無人機によるセンシングでヘソディムが充実

□土着天敵の増殖・活用

実証が求められる技術

➤土着天敵の活用のための温存植物の植栽、土着天敵への悪影響が少ない農薬の使用

	作物	害虫				天敵		
	栄養・ 化学的 防御	撃退	捕獲	早期 発見	作物か ら誘引	誘引	成虫へ の給餌	個体群 の維持
コンパニオンプランツ	○	△	△			△		
忌避植物		○						
障壁植物			○					
指標植物			△	○				
おとり植物			△	△	○		△	
インセクトリープランツ						△	○	
バンカー植物						△	△	○

天敵温存植物

○	主機能
△	副次的

資料：京都大学日本典秀先生提供

○温存植物：

マリーゴールド、オクラ、
ソルゴー、ソバ、アリッサム、
バジル、ハゼリソウ、スカエボラ
等

○天敵に影響の少ない選択性農薬
の使用

露地ナス選択性農薬の例：

ウララDF（アブラムシ）、
プレオフロアブル（アザミウマ）
等

☆ 無人航空機は温存植物の種子の均一散布、肥培管理にも活用可能

研究開発が必要な事項

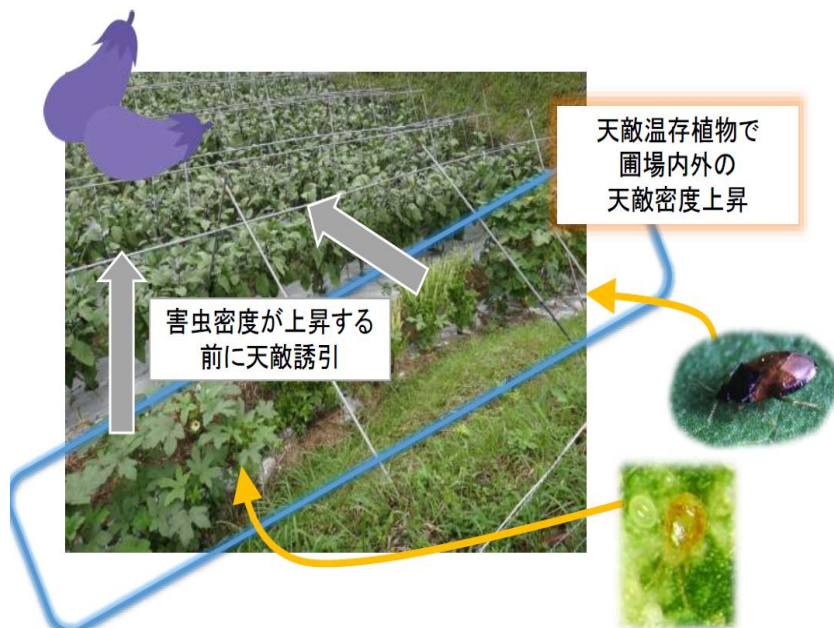
➤土着天敵に影響の少ない農薬開発→空中散布農薬として登録

□生物農薬等の活用

☆ 米国では生物農薬（チリカブリダニ）の空中散布も実施

実証が求められる技術

➤精密な害虫の発生診断による露地野菜での天敵農薬の活用

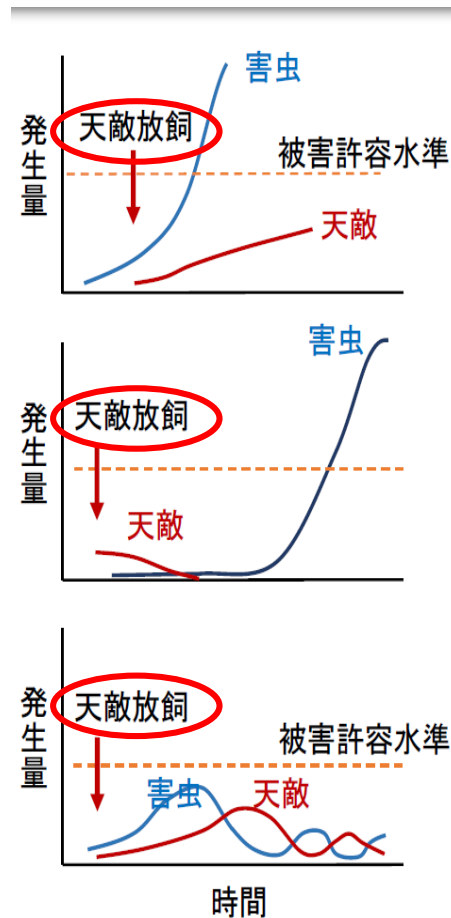


資料：京都大学日本典秀先生、農研機構長坂幸吉先生提供

研究開発が必要な事項

➤露地野菜や土地利用型作物に使用する天敵の同定、天敵農薬の開発、散布技術の開発

○害虫発生の精密な把握により、天敵を放飼することが重要



□ 対抗植物の活用

実証が求められる技術

➤ 対抗植物の植栽と **ヘソディム診断** による
土壌病害の密度の低減

マリーゴールド→土壌線虫

カラシナ→土壌病害・線虫の抑制

ハリナスビ、ポテモン
→ジャガイモシスト線虫

ソルガム→サツマイモネコブ線虫

エン麦野生種→根菜類の線虫 等多数

Bio Fumigation Crop = 蒸気作物

そのメカニズムは？



植物体内に含まれるグルコシレート(辛み成分)

↓ 細断

↓ 土壌中の水分

↓ 酵素

加水分解

イソチオシ
アネート
(ガス)

資料：雪印種苗 和田美由紀先生提供

☆ 無人機は少量種子の均一散布が可能

研究開発が必要な事項

➤ 新たな対抗植物の選抜

緑肥等による雑草防除

実証が求められる技術

- 春先の雑草の生育を抑え、雑草の優勢環境を作らないカバークロップの植栽による除草剤の使用低減

○カバークロップ：

レンゲ、ヘアリーベッチ 等

- 化学肥料の使用量の低減、土壌物理性の改善
土中への炭素・窒素の固定の促進と循環型農業を実現する緑肥作物の導入・拡大

○緑肥作物：

エン麦、ソルガム、クローバー 等

緑肥作物の分類

イネ科	エンバク/ライムギ	ソルガム/ギニア	エンバク/ライムギ	物理性改善
マメ科	クローバー/ベッチ	クロタリヤ/セスバニア	クローバー/ベッチ	窒素固定
その他	カラシナ/ハゼリソウ	ヒマワリ	カラシナ/ハゼリソウ	景観形成
春 夏 秋 冬				
長大型作物が多く、すき込み難				
越冬栽培よりもバイオマス量小さい				越冬させるため、緑肥栽培期間が長くなる
線虫抑制効果				品種による

資料：雪印種苗 和田美由紀先生提供

☆ 無人航空機は省力的な緑肥種子の散布、肥培管理が可能

□ リスクの少ない農薬の選択

実証が求められる技術

➤ 生物由来の農薬のドローン散布技術の実証による 土地利用型作物への有機農業の拡大

○ 有機農業で使用できる農薬：BT、スピノサド等

☆ 有機農業に使用できる農薬の空中散布登録の推進

➤ 薬剤抵抗性病害虫の発現を抑える 農薬散布技術の普及・実証

○ RACコードを活用した異なる作用点を持つ農薬の活用 等



資料：農薬工業会廣岡先生提供

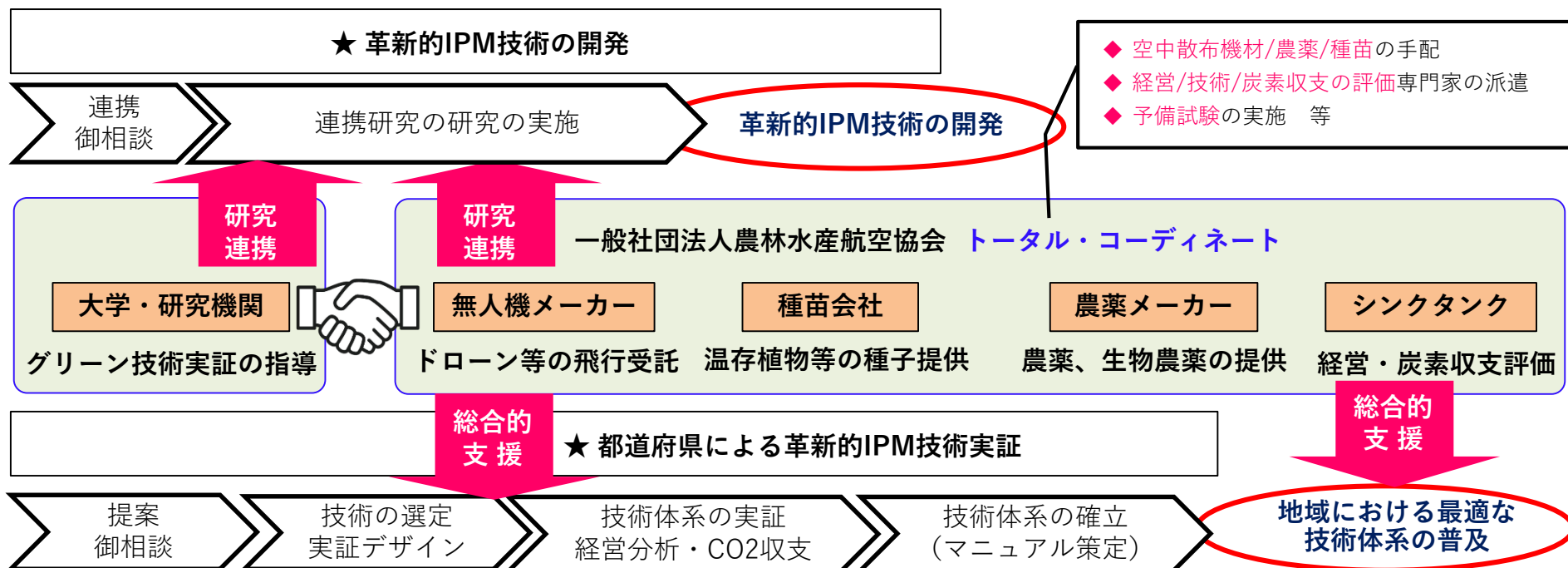
研究開発が必要な事項

➤ 選択性が高く、生態系への影響の少ない農薬の開発

Ⅲ 農林水産航空協会からの提案！

- 地域の農業、気象条件等を踏まえ、最適なIPMやグリーンな栽培体系を確立することが重要。
- 最適な体系を確立する上では、技術体系の実証を進めることが必要。特に、経営、化学農薬の使用量、CO2排出量等の評価が大切。
- 当協会は、これら栽培体系の実証にあたり、空中散布機材、農薬、種苗の調達、予備試験の実施、経営・技術評価にかかる専門家の紹介等の支援が可能。

◎ 革新的な技術の開発と地域における技術体系確立のロードマップ





➤ 御関心のある皆様のご連絡をお待ちしております。

一般社団法人農林水産航空協会

[連絡先]

〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目7番1号 塩崎ビル

TEL 03-3234-3380 FAX 03-5211-8025

Mail nsk-g6@j3a.or.jp

[担当:島田、山内]

